

DISEÑO DE VIGAS

Elaborado por Kevin HB

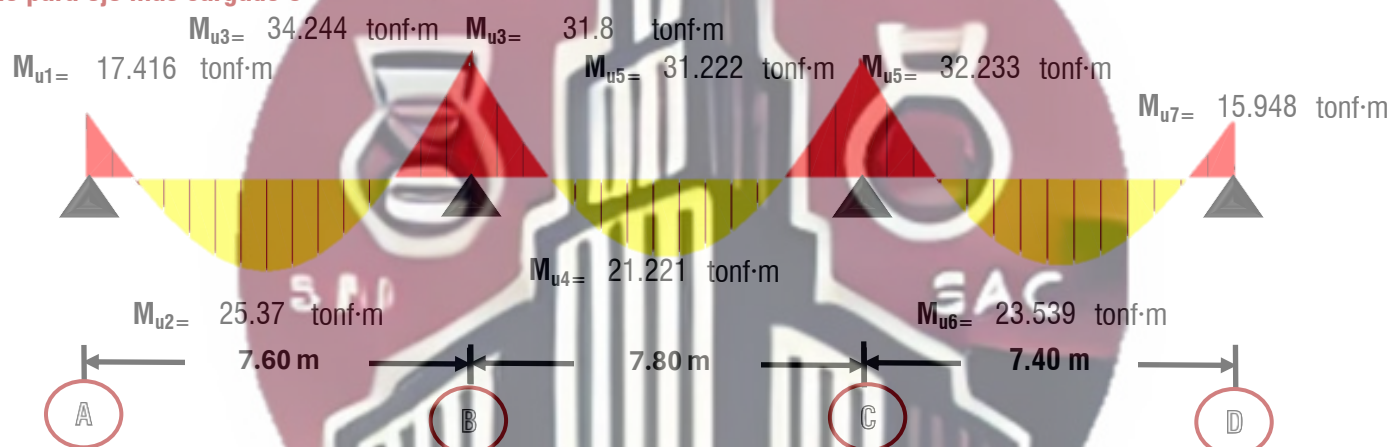
DISEÑO PARA EL EJE MÁS CARGADO (EJE 3 - 2 NIVEL)

[A] DATOS PARA DISEÑO

Se diseñará la viga tipo T mostrada en el detalle de predimensionamiento, en la cual se sometió a análisis estructural, obteniéndose sus momentos para diseño, por otro lado para el diseño se considera lo establecido en ACI 318-19 y RNE E.060 para cargas por gravedad.

F_c	=	210	kg/cm ²	; Resistencia a la compresión del concreto
F_y	=	4200	kg/cm ²	; Fluencia del acero
β_1	=	0.85		; Factor adimensional ACI 318
Φ	=	0.90		; Coeficiente de reducción
ϵ_c	=	0.003		; Deformación Unitaria del concreto a compresión
ϵ_s	=	0.0021		; Deformación Unitaria del Acero a Fluencia
d'	=	6.00	cm	; Peralte Efectivo del acero en compresión
k	=	0.76		; Factor (considero no sísmico)

Cálculo para eje más cargado 3



El gráfico mostrado es de la viga del eje 3 tramo AD, en la cual con los datos del análisis estructural se resume los momentos que se necesitan para diseñar, también por otro lado, en los apoyos B y C se utilizará el mayor momento, siendo en este caso 34.244 tonf.m en B y 32.233 tonf.m en C.

[1] CALCULO MINIMO DE CAPACIDAD DE RESISTENCIA

EJE 3 - PISO 2

b_f	=	1.35	m	; Base de ala	h	=	0.65	m	; Altura de viga
b_w	=	0.35	m	; Base de alma	M_u	=	24.50	tonf·m	; Momento positivo (+)
h_f	=	0.17	m	; Altura de ala (espesor de losa)					

Peralte Efectivo (d_1)

$$d_1 = h - d'$$

$$d_1 = 0.65\text{m} - 6\text{cm}$$

$$d_1 = 0.59 \text{ m}$$

Cuantía Mínima ($\rho_{\min}$)

$$\rho_{\min} = 0.7 \frac{\sqrt{F'_c}}{F'_y}$$

$$\rho_{\min} = 0.7 \frac{\sqrt{210}}{4200}$$

$$\rho_{\min} = 0.00242$$

$$\rho_{\min} = 2.415\text{E-}03$$

Área de acero mínimo ($A_{s_{\min}}$)

$$A_{s_{\min}} = \rho_{\min}(d)b_w$$

$$A_{s_{\min}} = 0.00242 (59\text{cm}) 35\text{cm}$$

$$A_{s_{\min}} = 4.9874 \text{ cm}^2$$

Altura mínima de compresión

$$a_{\min} = \frac{A_{s_{\min}}(F'_y)}{0.85(F'_c)b_f}$$

$$a_{\min} = \frac{4.9874 (4200\text{kg/cm}^2)}{0.85 (210\text{kg/cm}^2) 135\text{cm}}$$

$$a_{\min} = 0.8693 \text{ cm}$$

Momento Último Resistente Mínimo

$$Mur_{min} = \phi(As_{min})F'y \left(d_1 - \frac{a_{min}}{2} \right)$$

$$Mur_{min} = 0.9(4.987)4200 \left[59 - \frac{0.8693}{2} \right] \quad Mur_{min} = 11.041 \text{ tonf}\cdot\text{m}$$

2 capas

[2] CALCULO MAXIMA DE CAPACIDAD DE RESISTENCIA

EJE 3

Peralte Efectivo (d_2)

$$d_2 = h - d'$$

$$d_2 = 0.65\text{m} - 9\text{cm}$$

$$d_2 = 0.56 \text{ m}$$

Cuantia balanceada

$$\rho_b = 0.85(\beta_1) \frac{F'c}{F'y} \left(\frac{6000}{6000 + F'y} \right)$$

$$\rho_b = 0.85(0.85) \frac{210}{4200} \left(\frac{6000}{6000 + 4200} \right) \quad \rho_b = 0.0213$$

Cuantia máxima

$$\rho_{max} = \rho_b * k$$

$$\rho_{max} = 0.0213 \times 0.76$$

$$\rho_{max} = 0.0162$$

Área de acero máximo

$$As_{max} = \rho_{max} * b_f * d_2$$

$$As_{max} = 0.01615(1.35)0.56\text{m}$$

$$As_{max} = 122.09 \text{ cm}^2$$

Altura máxima de compresión

$$a_{max} = \frac{As_{max}(F'y)}{0.85(F'c)b_f}$$

$$a_{max} = \frac{122.094 (4200\text{kg/cm}^2)}{0.85 (210\text{kg/cm}^2) 135\text{cm}}$$

$$a_{max} = 21.28 \text{ cm}$$

Momento Último Resistente Mínimo

$$Mur_{max} = \phi(As_{max})F'y \left(d_2 - \frac{a_{max}}{2} \right)$$

$$Mur_{max} = 0.9(122.1)4200 \left[56 - \frac{21.28}{2} \right] \quad Mur_{max} = 209.34 \text{ tonf}\cdot\text{m}$$

Profundidad máxima del eje neutro C_{max}

$$C_{max} = \frac{a_{max}}{\beta_1}$$

$$C_{max} = \frac{21.28}{0.85}$$

$$C_{max} = 25.035 \text{ cm}$$

Tipo de diseño de viga

$$Mu \leq Mur_{max}$$

Diseño Simplemente Reforzado

M_{u2}	Tramo A-B=	25.370 Tonf·m
M_{u4}	Tramo B-C=	21.221 Tonf·m
M_{u6}	Tramo C-D=	23.539 Tonf·m

$$Mur_{max} = 209.34 \text{ tonf}\cdot\text{m}$$

[3] CALCULO DE ACERO DE DISEÑO

EJE 3

[3.1] CÁLCULO PARA EL TRAMO A-B

$$M_{u2} = 25.370 \text{ Tonf}\cdot\text{m}$$

$$0 = 0.59w^2 - w + \frac{Mu}{\phi b d^2 F'c} = 0.59w^2 - w + \frac{25.37 \times 10^5}{0.90 \times 135 \times 56^2 \times 210}$$

Usamos mínimo

$$w = 1.6626 \quad \square$$

$$w = 0.0323 \quad \checkmark$$

Cuantia de diseño

$$\rho_d = \frac{w * F'c}{F'y}$$

$$\rho_d = \frac{0.0323 \times 210}{4200}$$

$$\rho_{d2} = 0.0016$$

Área de acero requerido (DSR)

$$AS_d = \rho_d * b_f * d_2$$

$$AS_d = 0.0016 \times 135 \times 56$$

$$AS_{d2} = 12.218 \text{ cm}^2$$

Altura de compresión de diseño

$$a_d = \frac{AS_d * F'y}{0.85 * F'c * b_f}$$

$$a_d = \frac{12.218 \times 4200}{0.85 \times 210 \times 135}$$

$$a_{d2} = 2.130 \text{ cm}$$

Tipo de diseño de viga

$$a_d \leq h_f$$

$$a_{d2} \text{ Tramo A-B} = 2.130 \text{ cm}$$

Diseño tipo rectangular

$$h_f = 17 \text{ cm}$$

[3.2] CÁLCULO PARA EL TRAMO B-C

$$M_{u4} = 21.221 \text{ Tonf}\cdot\text{m}$$

$$0 = 0.59w^2 - w + \frac{Mu}{\phi b d^2 F'c} = 0.59w^2 - w + \frac{21.221 \times 10^5}{0.90 \times 135 \times 56^2 \times 210}$$

Usamos mínimo
 $w = 1.668$ ☐
 $w = 0.0269$ ☒

Cuantía de diseño

$$\rho_d = \frac{w * F'c}{F'y}$$

$$\rho_d = \frac{0.0269 \times 210}{4200}$$

$$\rho_{d4} = 0.0013$$

Área de acero requerido (DSR)

$$AS_d = \rho_d * b_f * d_2$$

$$AS_d = 0.0013 \times 135 \times 56$$

$$AS_{d4} = 10.187 \text{ cm}^2$$

Altura de compresión de diseño

$$a_d = \frac{AS_d * F'y}{0.85 * F'c * b_f}$$

$$a_d = \frac{10.187 \times 4200}{0.85 \times 210 \times 135}$$

$$a_{d4} = 1.776 \text{ cm}$$

Tipo de diseño de viga

$$a_d \leq h_f$$

$$a_{d4} = 1.776 \text{ cm} < h_f = 17 \text{ cm}$$

Diseño tipo rectangular

[3.3] CÁLCULO PARA EL TRAMO C-D

$$M_{u6} = 23.539 \text{ Tonf}\cdot\text{m}$$

$$0 = 0.59w^2 - w + \frac{Mu}{\phi b d^2 F'c} = 0.59w^2 - w + \frac{23.539 \times 10^5}{0.90 \times 135 \times 56^2 \times 210}$$

Usamos mínimo
 $w = 1.665$ ☐
 $w = 0.0299$ ☒

Cuantía de diseño

$$\rho_d = \frac{w * F'c}{F'y}$$

$$\rho_d = \frac{0.0299 \times 210}{4200}$$

$$\rho_{d6} = 0.0015$$

Área de acero requerido (DSR)

$$AS_d = \rho_d * b_f * d_2$$

$$AS_d = 0.0015 \times 135 \times 56$$

$$AS_{d6} = 11.32 \text{ cm}^2$$

Altura de compresión de diseño

$$a_d = \frac{AS_d * F'y}{0.85 * F'c * b_f}$$

$$a_d = \frac{11.32 \times 4200}{0.85 \times 210 \times 135}$$

$$a_{d6} = 1.973 \text{ cm}$$

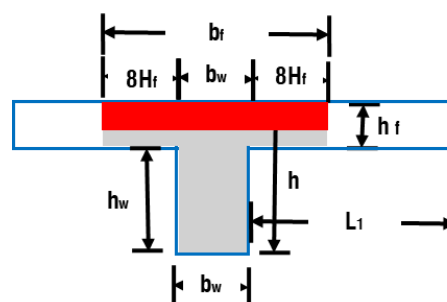
Tipo de diseño de viga

$$a_d \leq h_f$$

$$a_{d6} = 1.973 \text{ cm} < h_f = 17 \text{ cm}$$

Diseño tipo rectangular

En conclusión, se tiene en la viga del eje 3, cada tramo es inferior al h_f a lo que respecta a (tabla de compresiones), por lo cual se define como (CASO 1) para el diseño



[4] DISTRIBUCIÓN DE ACERO LONGITUDINAL

EJE 3

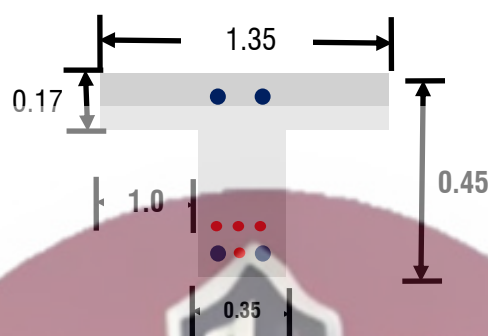
Con la cuantía mínima y el área de acero mínimo calculado, se tiene los siguientes datos para el desarrollo:

ITEM	TRAMO A-B	TRAMO B-C	TRAMO C-D
Cuantía mínima	$\rho_{min} = 0.00242$	$\rho_{min} = 0.00242$	$\rho_{min} = 0.00242$

Area de acero minimo	$A_{s_{min}} = 4.98745 \text{ cm}^2$ $2 \text{ } \emptyset \text{ } 3/4" = 5.68 \text{ cm}^2$	$A_{s_{min}} = 4.98745 \text{ cm}^2$ $2 \text{ } \emptyset \text{ } 3/4" = 5.68 \text{ cm}^2$	$A_{s_{min}} = 4.98745 \text{ cm}^2$ $2 \text{ } \emptyset \text{ } 3/4" = 5.68 \text{ cm}^2$
Area acero diseño	$A_{s_{d2}} = 12.2181 \text{ cm}^2$	$A_{s_{d4}} = 10.1870 \text{ cm}^2$	$A_{s_{d6}} = 11.3201 \text{ cm}^2$
Descont. Asd-Asmin	$R = 6.5381 \text{ cm}^2$	$R = 4.5070 \text{ cm}^2$	$R = 5.6401 \text{ cm}^2$
Acero 1 capa	$1 \text{ } \emptyset \text{ } 5/8" = 2.00 \text{ cm}^2$	$1 \text{ } \emptyset \text{ } 5/8" = 2.00 \text{ cm}^2$	$1 \text{ } \emptyset \text{ } 5/8" = 2.00 \text{ cm}^2$
Acero 2 capa	$3 \text{ } \emptyset \text{ } 5/8" = 6.00 \text{ cm}^2$	$3 \text{ } \emptyset \text{ } 5/8" = 6.00 \text{ cm}^2$	$3 \text{ } \emptyset \text{ } 5/8" = 6.00 \text{ cm}^2$
Suma 1+2 capa	$C = 8.00 \text{ cm}^2$	$C = 8.00 \text{ cm}^2$	$C = 8.00 \text{ cm}^2$
Comparativa $R \approx C$	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Diagramación

A continuación se presenta la representación de acero de acuerdo al cálculo con Asd, también teniendo en cuenta el tramo mas desfavorable y también la continuidad en proceso constructivo para mayor facilidad.



Leyenda

- 4 $\emptyset \text{ } 3/4"$
- 4 $\emptyset \text{ } 5/8"$

Nota

Se presenta con mayor detalle y a escala las secciones en el plano de estructuras

[5] CÁLCULO DE ACERO DE REFUERZO

EJE 3

[5.1] DISEÑO PARA EL APOYO A

$$M_{u1} = 17.416 \text{ tonf}\cdot\text{m}$$

$$0 = 0.59w^2 - w + \frac{Mu}{\phi b d^2 F'c}$$

$$= 0.59w^2 - w + \frac{17.416 \times 10^5}{0.90 \times 135 \times 56^2 \times 210}$$

Usamos minimo

$$w = 1.6729 \quad \square$$

$$w = 0.0221 \quad \checkmark$$

Cuantía de diseño

$$\rho_d = \frac{w * F'c}{F'y}$$

$$\rho_d = \frac{0.0221 \times 210}{4200}$$

$$\rho_{d3} = 0.0011$$

Área de acero requerido (DSR)

$$A_{s_d} = \rho_d * b_f * d_2$$

$$A_{s_d} = 0.0011 \times 135 \times 56$$

$$A_{s_{d1}} = 8.336 \text{ cm}^2$$

$$2 \text{ } \emptyset \text{ } 1" = 10.20 \text{ cm}^2$$

[5.2] DISEÑO PARA EL APOYO B

$$M_{u3} = 34.244 \text{ tonf}\cdot\text{m} \text{ el mayor valor}$$

$$0 = 0.59w^2 - w + \frac{Mu}{\phi b d^2 F'c}$$

$$= 0.59w^2 - w + \frac{34.244 \times 10^5}{0.90 \times 135 \times 56^2 \times 210}$$

Usamos minimo

$$w = 1.651 \quad \square$$

$$w = 0.0439 \quad \checkmark$$

Cuantía de diseño

$$\rho_d = \frac{w * F'c}{F'y}$$

$$\rho_d = \frac{0.0439 \times 210}{4200}$$

$$\rho_{d3} = 0.0022$$

Área de acero requerido (DSR)

$$A_{s_d} = \rho_d * b_f * d_2$$

$$A_{s_d} = 0.0022 \times 135 \times 56$$

$$A_{s_{d3}} = 16.608 \text{ cm}^2$$

$$3 \text{ } \emptyset \text{ } 1" = 15.30 \text{ cm}^2$$

[5.3] DISEÑO PARA EL APOYO C

$$M_{u5} = 32.233 \text{ tonf}\cdot\text{m} \text{ el mayor valor}$$

$$0 = 0.59w^2 - w + \frac{Mu}{\phi b d^2 F'c} = 0.59w^2 - w + \frac{32.233 \times 10^5}{0.90 \times 135 \times 56^2 \times 210}$$

Usamos minimo

$w = 1.6536$ ☐

$w = 0.0413$ ☒

Cuantía de diseño

$$\rho_d = \frac{w * F'c}{F'y}$$

$$\rho_d = \frac{0.0413 \times 210}{4200}$$

$$\rho_{d5} = 0.0021$$

Área de acero requerido (DSR)

$$AS_d = \rho_d * b_f * d_2$$

$$AS_d = 0.0021 \times 135 \times 56$$

$$AS_{d5} = 15.607 \text{ cm}^2$$

3	Ø 1"	= 15.30	cm ²
---	------	---------	-----------------

[5.4] DISEÑO PARA EL APOYO D

$$M_{u7} = 15.948 \text{ tonf}\cdot\text{m} \text{ el mayor valor}$$

$$0 = 0.59w^2 - w + \frac{Mu}{\phi b d^2 F'c} = 0.59w^2 - w + \frac{15.948 \times 10^5}{0.90 \times 135 \times 56^2 \times 210}$$

Usamos minimo

$w = 1.6747$ ☐

$w = 0.0202$ ☒

Cuantía de diseño

$$\rho_d = \frac{w * F'c}{F'y}$$

$$\rho_d = \frac{0.0202 \times 210}{4200}$$

$$\rho_{d7} = 0.001$$

Área de acero requerido (DSR)

$$AS_d = \rho_d * b_f * d_2$$

$$AS_d = 0.001 \times 135 \times 56$$

$$AS_{d7} = 7.6248 \text{ cm}^2$$

2	Ø 1"	= 10.20	cm ²
---	------	---------	-----------------



Nota: Se presenta con más detalle en los planos estructurales, las secciones de las vigas con acero de refuerzo bien escalado

[6] DISEÑO POR CORTE

EJE 3

[6.1] DISEÑO CON EL CORTANTE MAXIMO

$$V_u = 26.21 \text{ tonf} ; \text{ Cortante positivo (+)}$$

$$\phi v = 0.75 \text{ m} ; \text{ Coeficiente de reducción}$$

$$d_2 = 0.56 \text{ m} ; \text{ Peralte efectivo}$$

V a una distancia "d" de la cara del apoyo

$$V = V_u - d_2$$

$$V = 26.2105 \text{ tonf} - 0.56 \text{ m}$$

$$V = 25.6505 \text{ tonf}$$

Resistencia en concreto

$$\phi V_c = \phi v (0.53 * \sqrt{F'c} (b_f) d_2)$$

$$\phi V_c = 0.75m(0.53\sqrt{210} \times 1.35 \times 0.56) \quad \text{kg}$$

$$\phi V_c = 43.548 \quad \text{tonf}$$

Espaciamiento del estribo máximo

$$S_{max} = \frac{d_2}{2}$$

$$S_{max} = \frac{0.56}{2}$$

$$S_{max} = 28 \quad \text{cm}$$

Estribo en zona crítica

$$\phi_{estribo} = 3/8 \quad "$$

$$S_{critica} = 10 \quad \text{cm}$$

$$A_{s_{estribo}} = 0.71 \quad \text{cm}^2$$

Resistencia en concreto

$$\phi V_s = \frac{\phi v * A_{s_{estribo}} (2) F' y * d_2}{S_{critica}}$$

$$\phi V_s = \frac{0.75 \times 0.71 \times 2 \times 4200 \times 0.56}{10}$$

$$\phi V_s = 25.049 \quad \text{tonf}$$

Resistencia nominal del concreto armado

$$\phi V_n = \phi V_c + \phi V_s$$

$$\phi V_n = 43.548 + 25.049$$

$$\phi V_n = 68.597 \quad \text{tonf}$$

Verificación

$$\phi V_n > V_u$$

$$68.597 > 26.21$$

Cumple

Estribo en zona no requerida

$$V_u \leq 1.1 * \sqrt{F'c} (b_f) d_2, \frac{d_2}{2}, \frac{d_2}{4}$$

$$1.1 \times \sqrt{210} \times 1.35 \times 0.56$$

$$S_{noreq} = 30.13 \quad \text{cm}$$

$$S_{noreq} = 25.00 \quad \text{cm}$$

[6.2] CORTANTES RESISTENTES DE LOS REFUERZOS EN LOS ESPACIAMIENTOS

Zona Critica

$$S_{critica} = 10 \quad \text{cm}$$

$$\phi V_{Scritica} = \frac{\phi v * A_{s_{estribo}} (2) F' y * d_2}{S_{critica}}$$

$$\phi V_{Scritica} = \frac{0.75 \times 0.71 \times 2 \times 4200 \times 0.56}{10}$$

$$\phi V_{Scritica} = 25.049 \quad \text{tonf}$$

Zona Critica

$$S_{noreq} = 25 \quad \text{cm}$$

$$\phi V_{Snoreq} = \frac{\phi v * A_{s_{estribo}} (2) F' y * d_2}{S_{noreq}}$$

$$\phi V_{Snoreq} = \frac{0.75 \times 0.71 \times 2 \times 4200 \times 0.56}{25.00}$$

$$\phi V_{Snoreq} = 10.02 \quad \text{tonf}$$

Luz libre de viga

$$L_n = 6.95 \quad \text{m}$$

[6.3] DISEÑO DE ESPACIAMIENTOS EN VIGA

Espaciamiento de corte

$$D_c = \frac{L_n}{2}$$

$$D_c = \frac{6.95}{2}$$

$$D_c = 3.475 \quad \text{m}$$

Espaciamiento de la zona no requerida

$$D_{znr} = \frac{D_c * \phi V_{Snoreq}}{V_u}$$

$$D_{znr} = \frac{3.475 \times 10.02}{26.21}$$

$$D_{znr} = 1.3284 \quad \text{m}$$

Espaciamiento en zona critica

$$D_{zc} = D_c - D_{znr}$$

$$D_{zc} = 3.475 - 1.3284$$

$$D_{zc} = 2.1466 \quad \text{m}$$

Colocación de Estribos

$$\phi \quad 3/8" \quad 1 \quad @ \quad 0.05 \quad | \quad \phi \quad 3/8" \quad 21 \quad @ \quad 0.10 \quad | \quad \phi \quad 3/8" \quad \text{Rto.} \quad @ \quad 0.25$$